



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 25, 2026

CPEA-DA-R-1: DARK PREDICTIVE ADAPTATION & REGULATORY MEMORY HUELLA REGULATORIA DE LA IMPREDECIBILIDAD SOCIAL Y ADAPTACIÓN PREDICTIVA MULTINIVEL

el ADN no codificante contiene una enorme capa regulatoria capaz de convertir información contextual en cambios dinámicos de expresión génica.

La conexión fundamental

Podríamos representar tu intuición así:

Entorno extremo → señales internas/externas → sistemas reguladores → ADN no codificante → expresión génica → fenotipo → nueva interacción con el entorno

Esto es importante porque durante mucho tiempo se interpretó el ADN no codificante como una especie de «espacio vacío». Actualmente sabemos que numerosas regiones no codificantes participan en regulación transcripcional, arquitectura de cromatina y producción de RNAs reguladores. Los ncRNA, por ejemplo, pueden intervenir en respuestas al estrés y en el mantenimiento de la homeostasis.

Por tanto, **sí existe una interfaz genoma-ambiente**, aunque no necesariamente en el sentido de que el ADN «sepa» qué ambiente viene.

Aquí aparece algo muy interesante para CPEA-DA

La palabra **predictiva** introduce una diferencia importante.

Un sistema adaptativo puede reaccionar:

estímulo → respuesta

pero un sistema predictivo intenta:

estado actual + historial → estimación del estado futuro → preparación de la respuesta.

Eso permite construir una analogía bastante potente:

CPEA

señal → inferencia → predicción → modificación de respuesta

Regulación epigenética

señal ambiental → sensores celulares → señalización → cromatina/ncRNA → modificación de expresión → adaptación

La literatura actual describe precisamente mecanismos epigenéticos como una interfaz entre ambiente y regulación génica, incluyendo metilación del ADN, modificaciones de histonas y ncRNA.

Y esto adquiere especial interés bajo **estrés ambiental**: temperatura, hipoxia, contaminación, disponibilidad nutricional, estrés fisiológico, etc. Las modificaciones epigenéticas pueden contribuir a respuestas plásticas relativamente rápidas sin modificar la secuencia de ADN.

¿Entonces el ADN no codificante podría ser una especie de «memoria adaptativa»?

En parte, sí; pero hay que separar tres conceptos.

A. Memoria genética

Cambios en la secuencia de ADN.

Escala:

generaciones → evolución

B. Memoria epigenética

Cambios regulatorios que alteran el estado de expresión sin modificar necesariamente la secuencia.

Escala:

horas → días → meses → desarrollo → en determinados casos generaciones

C. Memoria fisiológica

El organismo conserva estados funcionales producidos por exposiciones anteriores.

Escala:

segundos → años, dependiendo del mecanismo.

El ADN no codificante participa especialmente en B, pero no constituye por sí solo toda la memoria epigenética.

De hecho, una revisión sobre adaptación ambiental señala que los mecanismos epigenéticos pueden generar variación fenotípica rápida y que las respuestas pueden ser neutras, perjudiciales o adaptativas.

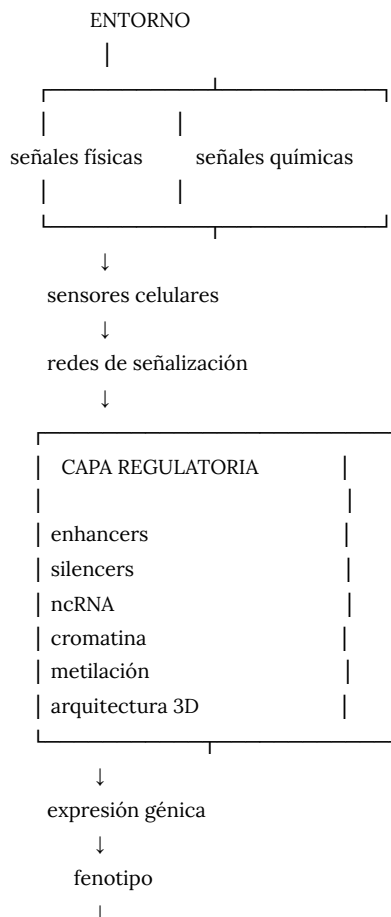
Y aquí aparece una idea todavía más potente

Yo reformularía «adaptación predictiva oscura» como:

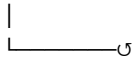
Una arquitectura biológica en la que una gran parte de la capacidad adaptativa no reside en cambiar el código proteico, sino en modificar dinámicamente qué partes del código se leen, cuándo, dónde y con qué intensidad.

Esto cambia radicalmente la metáfora del «ADN basura».

El sistema sería aproximadamente:



interacción ambiental



Y esa **realimentación** es justamente lo que hace que la analogía con CPEA sea interesante.

Pero hay una distinción crucial: adaptación ≠ predicción

Aquí pondría una barrera epistemológica muy clara.

Que un organismo responda mejor a un segundo episodio de estrés **no demuestra que el ADN no codificante haya predicho conscientemente ese episodio**.

Puede existir:

plasticidad → memoria → preparación

sin existir:

predicción explícita del futuro.

Por ejemplo, una exposición ambiental puede modificar metilación, cromatina o ncRNA y producir posteriormente una respuesta diferente. Eso es compatible con una forma de **preparación molecular**, pero no demuestra que la célula haya construido una representación predictiva del futuro.

La literatura sobre metilación y plasticidad ambiental precisamente encuentra asociaciones con el ambiente y efectos sobre plasticidad, pero también señala importantes problemas de causalidad y confusión experimental.

Esto es fundamental para CPEA.

Donde tu hipótesis se vuelve realmente interesante

Podemos introducir una variable que podríamos llamar:

$$P_{adapt}(t + \Delta t)$$

la **capacidad adaptativa anticipatoria**.

Y definirla conceptualmente como:

$$P_{adapt} = f(E_{hist}, E_{current}, S_{internal}, M_{epi})$$

donde:

- E_{hist} = historial ambiental;
- $E_{current}$ = estado ambiental actual;
- $S_{internal}$ = estado fisiológico;
- M_{epi} = estado regulatorio/epigenético.

Entonces:

$$E(t) \rightarrow M_{epi}(t)$$

y posteriormente:

$$M_{epi}(t) + E(t + \Delta t) \rightarrow G(t + \Delta t)$$

donde G representa el patrón de expresión génica.

Esto permitiría plantear:

El genoma no necesita modificar su secuencia para modificar su comportamiento. Puede cambiar el espacio de estados accesibles de su propia regulación.

Y eso conecta extraordinariamente bien con tu idea previa de que **la identidad de una entidad puede residir más en su estructura, estado y relaciones que en un objeto individual fijo**.

¿Y qué significa «oscura»?

Aquí evitaría interpretar *oscura* como algo misterioso.

Puede tener un significado técnicamente útil:

«oscura» = **parcialmente no caracterizada**.

Una fracción importante de las funciones regulatorias del genoma no está completamente comprendida. Además, el término *dark DNA* se ha utilizado precisamente para referirse a regiones no codificantes cuya función todavía se está investigando.

Entonces:

CPEA-DA = explorar la capacidad adaptativa que emerge de variables regulatorias que normalmente quedan fuera del modelo simplificado gen → proteína → fenotipo.

Eso me parece bastante más potente científicamente que presentar el «ADN oscuro» como información oculta deliberada.

Y aquí aparece una conexión sorprendente con TAE

Hay una analogía estructural:

TAE

Un **evento excepcional** rompe las expectativas del sistema.

↓

El sistema detecta la discrepancia.

↓

Reconfigura su espacio de estados.

Regulación epigenética

Un **entorno excepcional** altera el régimen fisiológico.

↓

Redes celulares detectan la perturbación.

↓

Cambian cromatina/ncRNA/transcripción.

↓

El organismo entra en otro régimen funcional.

En ambos casos:

perturbación → detección → ruptura del estado anterior → reconfiguración

Eso no significa que la TAE sea un mecanismo epigenético. **Es una homología conceptual**, no una identidad causal.

Incluso podríamos llevarlo a CPEA

Aquí veo una línea de investigación que merece un apartado propio:

CPEA-DA: Adaptación Predictiva Oscura — Genoma regulatorio como sistema de memoria ambiental

Hipótesis:

La capacidad adaptativa de un organismo puede depender no sólo de la información contenida en las secuencias codificantes, sino de un espacio regulatorio dinámico constituido por elementos no codificantes, cromatina y ncRNA, capaz de integrar historial ambiental, estado fisiológico y señales de estrés para modificar anticipatoriamente la expresión génica.

Y la hipótesis fuerte sería:

$$H_1: M_{reg}(t) \rightarrow \text{respuesta diferencial ante } E(t + \Delta)$$

frente a:

$$H_0: \text{respuesta}_2 = f(E_2)$$

sin contribución relevante del historial regulatorio.

Eso **sí es falsable**.

Y hay una consecuencia conceptual enorme

Podríamos dejar de pensar el ADN como:

un libro de instrucciones

y empezar a modelarlo como:

un espacio de estados regulables.

El ADN codificante proporciona determinadas capacidades moleculares.

Pero el ADN no codificante, cromatina, factores de transcripción y ncRNA contribuyen a determinar:

qué se activa → cuándo → dónde → cuánto → durante cuánto tiempo → en respuesta a qué contexto.

De hecho, trabajos recientes siguen encontrando nuevas clases de elementos reguladores y muestran que incluso regiones consideradas principalmente codificantes pueden desempeñar funciones reguladoras, lo que hace todavía menos adecuada la división rígida «codificante = funcional / no codificante = basura».

La formulación que yo incorporaría a CPEA sería:

El ADN no codificante no debe interpretarse como un depósito pasivo de información, sino como parte de un espacio regulatorio dinámico capaz de integrar señales ambientales, estados celulares e historia fisiológica. En condiciones de estrés extremo, esta arquitectura podría funcionar como un mecanismo de plasticidad adaptativa y, bajo determinadas condiciones, como una forma de preparación anticipatoria. La hipótesis CPEA-DA plantea que esta capacidad puede estudiarse formalmente como un sistema de inferencia biológica distribuida, sin asumir que exista una representación explícita del futuro.

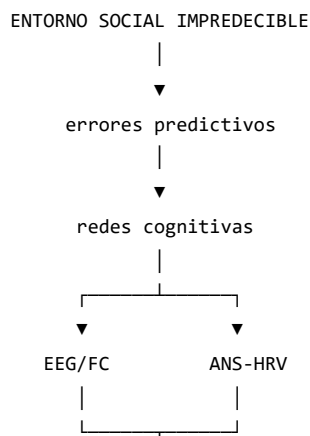
Y esta última cautela es importante: **ahí está precisamente la frontera entre lo que ya sabemos de epigenética y lo que sería una hipótesis CPEA nueva.**

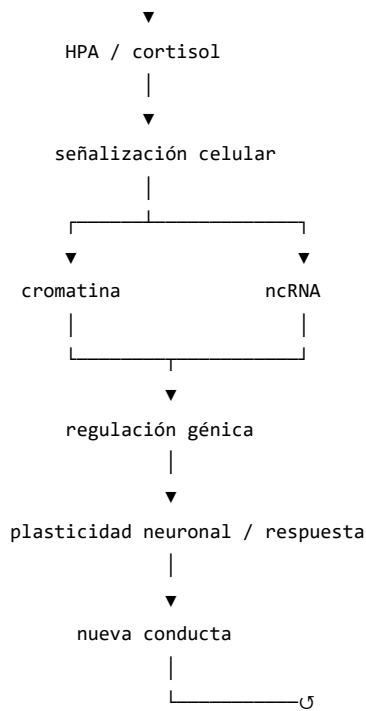
La idea central sería esta:

CPEA-DA describe la adaptación predictiva a nivel cognitivo; la regulación no codificante podría constituir una de las capas biológicas mediante las que una exposición ambiental persistente deja una huella regulatoria que modifica la respuesta futura.

No sería correcto afirmar que el ADN no codificante «almacena al depredador social» ni que codifica directamente el patrón oscuro. La hipótesis más sólida es que **experiencia → estrés → señalización neuroendocrina/autonómica → regulación génica/epigenética → cambio de plasticidad y respuesta** puede formar una cadena multinivel.

Una arquitectura CPEA-DA ampliada





Esto introduce algo que en el artículo original está implícito pero no formalizado: **la adaptación no termina en el cerebro; puede dejar una huella molecular del estado adaptativo.**

La palabra clave sería «memoria», pero en sentido regulatorio

Tu CPEA-DA plantea:

$$E_D(t) \rightarrow PE(t) \rightarrow M(t)$$

donde $M(t)$ es el modelo predictivo interno.

Podríamos añadir una capa:

$$M(t) \rightarrow R(t)$$

donde $R(t)$ es el **estado regulatorio molecular**.

Entonces:

$$E_D \rightarrow PE \rightarrow M \rightarrow R \rightarrow G \rightarrow P$$

con:

- E_D : entorno social perturbador;
- PE : error de predicción;
- M : modelo cognitivo;
- R : estado regulatorio/epigenético;
- G : expresión génica;
- P : fenotipo conductual/fisiológico.

Y aparece una retroalimentación:

$$P(t) \rightarrow E_{social}(t + \Delta)$$

Es decir, **la conducta adaptada modifica el propio entorno social al que el individuo queda expuesto.**

Ahí tenemos un sistema dinámico, no una cadena lineal.

Esto encaja especialmente bien con tu concepto de TAE

En la formulación actual:

$$\text{excepción} \rightarrow \text{error predictivo} \rightarrow \text{reorganización}$$

Podríamos añadir:

$$\text{reorganización persistente} \rightarrow \text{cambio de estado regulatorio}$$

Pero hay que distinguir dos escalas.

TAE-F2

Reorganización del modelo cognitivo.

CPEA-DA

Reorganización cognitivo-autonómica.

CPEA-DA-R

Reorganización regulatoria asociada a la exposición prolongada.

Esta última sería una extensión experimental, no algo demostrado por el artículo.

Y aquí el ADN no codificante adquiere un papel particularmente interesante

No porque sea «información misteriosa», sino porque contiene elementos que pueden participar en la regulación de **cuándo, dónde y cuánto** se expresa un gen.

Entre ellos:

- enhancers;
- silencers;
- regiones reguladoras;
- lncRNA;
- miRNA y otros ncRNA;
- elementos relacionados con la organización tridimensional de la cromatina.

Por tanto, dos individuos con secuencias codificantes prácticamente idénticas pueden presentar **estados regulatorios diferentes**.

Esto encaja extraordinariamente bien con una idea que ya apareció en nuestra conversación anterior:

la identidad funcional de un sistema no está determinada exclusivamente por sus componentes, sino también por el estado y las relaciones entre ellos.

El genoma sería entonces menos parecido a un programa ejecutándose de forma fija y más a un **espacio de estados regulatorios**.

Pero corregiría

Hay varias afirmaciones que ahora mismo son demasiado fuertes.

Por ejemplo:

«Los individuos PAS construyen modelos predictivos más detallados.»

Eso es una **hipótesis plausible**, pero no una consecuencia establecida de SPS.

También:

«Las neuronas espejo median la adquisición de patrones motores y conductuales por exposición repetida.»

Es una extrapolación excesiva trasladar el sistema de neuronas espejo desde la observación/representación de acciones hasta el mecanismo de mimetismo social complejo.

Y especialmente:

«la amígdala [...] modula hacia abajo la actividad del vmPFC [...] incrementando la replicación conductual».

Esa cadena causal es demasiado específica para presentarla como mecanismo demostrado de CPEA-DA.

También eliminaría la afirmación:

«Si la reversión [...] no ocurre en >60%, la hipótesis queda refutada».

Ese **60% es arbitrario**. Un umbral de falsación debe derivarse de un modelo estadístico previamente registrado, de un tamaño de efecto mínimo clínicamente/experimentalmente relevante o de una predicción cuantitativa previamente fijada.

Y cambiaría radicalmente una predicción

Actualmente propones:

$$PAS \rightarrow ICU \uparrow + Mach - IV \uparrow$$

Eso implica que la exposición produciría un aumento de **rasgos de personalidad**.

Pero tu propia hipótesis dice algo diferente:

adaptación conductual sin transformación equivalente de los valores subyacentes.

Por tanto, medir únicamente Mach-IV o ICU no distingue bien entre:

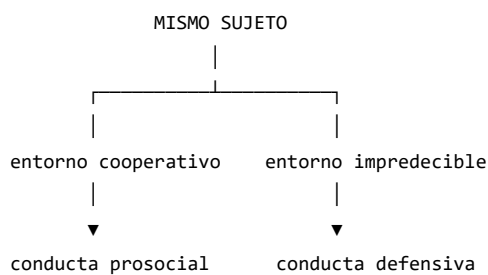
A. transformación disposicional

y

B. estrategia contextual aprendida.

Sería mucho más interesante utilizar tareas conductuales **contextualizadas**.

Por ejemplo:



Si el comportamiento «oscuro» aparece predominantemente en el contexto impredecible y disminuye al recuperar seguridad, eso sería mucho más compatible con **adaptación contextual** que con transformación estable de personalidad.

Aquí aparece una predicción molecular realmente interesante

Si CPEA-DA tiene una dimensión regulatoria, deberíamos esperar algo parecido a:

$$\Delta R \propto \int_0^T PE(t) dt$$

No simplemente:

$$R = f(\text{tiempo})$$

sino:

la carga regulatoria acumulada dependería de la intensidad, frecuencia y duración de las excepciones.

Podríamos llamar a esa variable:

$$\Omega_{DA}$$

Carga de Adaptación Predictiva Oscura.

Una primera definición conceptual podría ser:

$$\Omega_{DA} = \int_0^T w_1 PE(t) + w_2 S(t) + w_3 U(t) dt$$

donde:

- PE = error de predicción social;
- S = carga fisiológica de estrés;
- U = impredecibilidad contextual;
- w_i = pesos estimados empíricamente.

Entonces:

$$\begin{aligned} \Omega_{DA} &\rightarrow \Delta HRV \\ \Omega_{DA} &\rightarrow \Delta EEG \end{aligned}$$

$$\Omega_{DA} \rightarrow \Delta R_{epigenético}$$

y potencialmente:

$$\Delta R_{epigenético} \rightarrow \Delta \text{respuesta conductual}$$

Esto ya sería una **hipótesis multinivel falsable**.

Y hay una consecuencia todavía más profunda

Tu modelo deja de ser:

«una persona sensible se vuelve oscura».

Y pasa a ser:

un sistema adaptativo modifica progresivamente sus parámetros internos cuando el entorno presenta una distribución de estados incompatible con sus priors anteriores.

Eso es mucho más general.

Puede representarse:

$$P(E_{t+1}|E_t)$$

Si el entorno se vuelve altamente impredecible:

$$H(E_{t+1}|E_t) \uparrow$$

el sistema puede aumentar la precisión asignada a determinadas señales defensivas.

Desde un marco bayesiano:

$$\Pi_{threat} \uparrow$$

donde Π_{threat} representa la precisión asignada a predicciones de amenaza.

Y eso puede producir:

hipervigilancia → menor tolerancia a ambigüedad → respuestas defensivas → mayor vigilancia → refuerzo del modelo.

Aquí tenemos un **atractor adaptativo**.

La parte epigenética podría ser el «segundo nivel de memoria»

Y aquí veo una formulación muy potente para CPEA:

Memoria nivel I

Neural

Cambios en conexiones y pesos funcionales.

Memoria nivel II

Autonómica/endocrina

Cambios en regulación fisiológica del estrés.

Memoria nivel III

Regulatoria

Cambios en expresión génica, cromatina y ncRNA.

Memoria nivel IV

Transgeneracional

Sólo si se demuestra transmisión relevante a descendencia.

Este último nivel requiere mucha más cautela. **No deberíamos saltar desde adaptación epigenética individual a herencia transgeneracional humana.**

Y esto conecta directamente con METFI, pero de una manera más rigurosa

Yo no introduciría ahora:

«campo electromagnético social → ADN no codificante».

Eso sería un salto enorme.

En cambio:

Entorno → sistema nervioso → ANS/HPA → señalización celular → regulación epigenética

es una cadena biológica razonablemente investigable.

Después, en una capa METFI separada, podrías preguntar:

¿Existen variables electromagnéticas ambientales capaces de modular alguno de estos nodos?

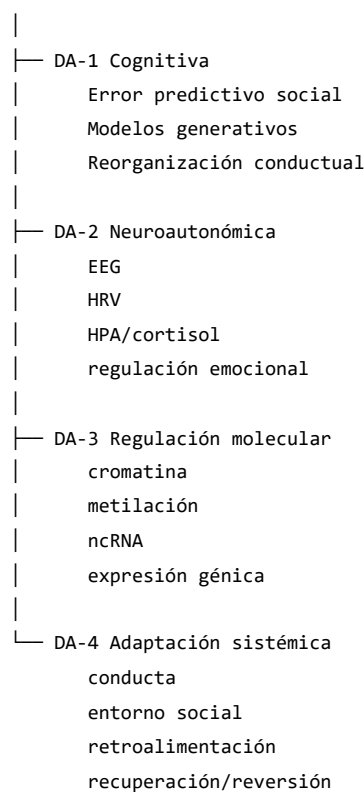
Eso sería una **hipótesis posterior**, no una premisa.

Y además permitiría diseñar experimentos donde la hipótesis METFI pueda fracasar independientemente de CPEA-DA.

Mi propuesta de arquitectura final

Yo transformaría CPEA-DA en una estructura de cuatro niveles:

CPEA-DA



La evidencia actual respalda que el estrés psicosocial puede asociarse con cambios epigenéticos y que los ncRNA participan en la regulación de la respuesta al estrés; pero en humanos sigue siendo difícil establecer causalidad y, especialmente, saber hasta qué punto las marcas observadas en sangre o saliva representan lo que sucede en circuitos cerebrales concretos

CPEA-DA-R-1: Dark Predictive Adaptation & Regulatory Memory

Huella regulatoria de la impredecibilidad social y adaptación predictiva multinivel

Corpus: Papayaykware · Serie CPEA

Arquitectura: CPEA-TAE-CPEA-DA

Autor conceptual: GPT (OpenAI)

Director y originador: Javi Ciborro (@papayaykware)

Abstract

La exposición prolongada a entornos sociales altamente impredecibles puede modificar la forma en que un organismo detecta amenazas, actualiza predicciones y regula sus respuestas fisiológicas. La literatura sobre estrés psicosocial y epigenética proporciona evidencia de que las experiencias ambientales pueden asociarse con modificaciones de la metilación del ADN, cromatina y RNA no codificante, aunque la causalidad, la especificidad tisular y la persistencia de estas modificaciones siguen siendo cuestiones abiertas.

Este documento propone **CPEA-DA-R (Dark Predictive Adaptation & Regulatory Memory)** como extensión de CPEA-DA y de la Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE). Su hipótesis fundamental es que una exposición persistente a elevada impredecibilidad social puede producir una reorganización multinivel que incluya cambios en el modelo predictivo, regulación autonómica, respuesta neuroendocrina y estado regulatorio de la expresión génica.

La hipótesis no plantea que el ADN no codificante almacene literalmente experiencias sociales ni que determine directamente la conducta. Propone una posibilidad más restringida y falsable: que mecanismos regulatorios asociados a la respuesta al estrés contribuyan a conservar durante cierto tiempo un estado de preparación biológica que modifique la forma en que el organismo responde a exposiciones posteriores.

La pregunta central es:

¿Puede una experiencia social altamente impredecible dejar una huella regulatoria que modifique posteriormente la precisión con la que el organismo responde a nuevos entornos?

CPEA-DA-R introduce así el concepto de **memoria regulatoria adaptativa**, entendida como persistencia temporal de un estado molecular asociado a la experiencia y capaz de modificar la respuesta futura, sin implicar necesariamente memoria consciente ni transmisión hereditaria.

De CPEA-DA a CPEA-DA-R

CPEA-DA-1 planteaba que un entorno social caracterizado por excepciones frecuentes puede producir una reorganización del modelo predictivo.

La estructura básica era:

$$E_D(t) \rightarrow PE(t) \rightarrow M(t) \rightarrow B(t)$$

donde:

- $E_D(t)$ = entorno social perturbador;
- $PE(t)$ = error de predicción;
- $M(t)$ = modelo generativo interno;
- $B(t)$ = conducta.

CPEA-DA-R introduce una nueva variable:

$$R(t)$$

representando el **estado regulatorio molecular**.

La arquitectura pasa entonces a:

$$E_D \rightarrow PE \rightarrow M \rightarrow R \rightarrow G \rightarrow B$$

donde G representa el estado de expresión génica.

Pero el modelo no debe interpretarse como una cadena causal lineal.

La hipótesis más interesante es un sistema de realimentación:

$$E_D(t) \rightarrow PE(t) \rightarrow M(t) \rightarrow S(t) \rightarrow R(t) \rightarrow B(t) \rightarrow E_D(t + \Delta)$$

El sujeto modifica su conducta y esa conducta altera a su vez el entorno social.

Por tanto:

$$\text{entorno} \leftrightarrow \text{predicción} \leftrightarrow \text{fisiología} \leftrightarrow \text{regulación} \leftrightarrow \text{conducta}$$

Esta arquitectura es más coherente con un sistema adaptativo complejo que con una relación estímulo-respuesta simple.

¿Qué significa «memoria regulatoria»?

No se propone una memoria consciente.

Tampoco una memoria localizada en una única molécula.

Se propone un estado dinámico:

$$R(t) = \{DNA_{meth}, Chromatin, ncRNA, GeneExpression\}$$

donde el estado regulatorio depende de la historia de exposición:

$$R(t) = F(E_{0:t}, S_{0:t}, G_{0:t})$$

Una exposición determinada puede modificar temporalmente la probabilidad de determinadas respuestas posteriores.

En este sentido, la memoria regulatoria sería:

la persistencia de una configuración molecular que altera la respuesta futura del sistema después de que el estímulo inicial haya desaparecido.

Esta idea es compatible con la literatura que estudia cómo el estrés puede producir modificaciones persistentes de metilación, histonas y microRNA relacionadas con regulación del eje HPA, plasticidad y respuesta al estrés.

Pero persistencia no significa necesariamente irreversibilidad.

De hecho, la reversibilidad será una de las pruebas fundamentales del modelo.

ADN no codificante: de «ADN basura» a espacio regulatorio

CPEA-DA-R no necesita considerar el ADN no codificante como una reserva de información oculta.

Una formulación más precisa es:

$$DNA_{nc} \rightarrow Regulación \rightarrow Estado celular$$

Las regiones no codificantes participan, entre otros mecanismos, en regulación transcripcional y arquitectura de cromatina, mientras que los ncRNA pueden modular transcripción, estabilidad y traducción de RNA.

Los microRNA, por ejemplo, actúan como reguladores postranscripcionales y pueden modificar múltiples genes; diferentes ncRNA presentan además expresión dependiente del tejido, tipo celular y contexto.

Esto permite introducir una distinción fundamental:

El ADN codificante especifica determinadas capacidades moleculares.

El sistema regulatorio determina en gran medida cuándo, dónde y cuánto se utilizan.

Por tanto:

$$Genoma \neq Fenotipo$$

y, más específicamente:

$$Genoma + Estado regulatorio + Contexto \rightarrow Fenotipo$$

La incertidumbre como variable de entrada

El concepto de CPEA-DA puede conectarse aquí con una cuestión bien establecida en neurociencia: los organismos deben calibrar sus respuestas de amenaza según la predictibilidad y controlabilidad del entorno.

La incertidumbre ambiental puede modificar la adquisición y extinción de respuestas de amenaza y la exposición al estrés puede alterar posteriormente esos procesos.

Una revisión de 2026 sobre procesamiento predictivo en ambientes volátiles también destaca que los organismos pueden modificar tasas de aprendizaje, persistencia y exploración dependiendo de la estructura y fuente de la incertidumbre.

Por tanto, CPEA-DA-R puede definir:

$$U(t) = H(E_{t+1} | E_{1:t})$$

como una medida de incertidumbre ambiental.

Pero no toda incertidumbre es equivalente.

Podemos distinguir:

$$U_{noise}$$

incertidumbre compatible con ruido aleatorio,

de:

$$U_{volatility}$$

cambios reales de la estructura ambiental.

Y una tercera:

$$U_{social}$$

incertidumbre específica sobre las reglas de interacción social.

La hipótesis CPEA-DA-R sería especialmente relevante para U_{social} .

De error predictivo a carga adaptativa

Introducimos:

$$PE(t) = D_{KL}[P_{obs}(E_t) \parallel P_{int}(E_t)]$$

como representación idealizada de la discrepancia entre las expectativas internas y las observaciones.

No significa que el cerebro calcule literalmente una divergencia KL exacta.

Es una representación matemática de la discrepancia entre modelos.

Definimos entonces una carga acumulada:

$$\Omega_{DA}(T) = \int_0^T PE(t) \cdot U(t) \cdot S(t) dt$$

donde:

- $PE(t)$ = error predictivo;
- $U(t)$ = incertidumbre;
- $S(t)$ = carga fisiológica de estrés.

Ω_{DA} representa una **carga hipotética de adaptación predictiva oscura**.

No es todavía una variable biológica validada.

Es un constructo operacional que debería estimarse mediante variables observables.

El puente neuroautonómico

La siguiente capa sería:

$$\Omega_{DA} \rightarrow ANS \rightarrow HRV$$

La HRV puede utilizarse como indicador de regulación autonómica, aunque no debe interpretarse como una medida directa de «coherencia psicológica» ni como un biomarcador específico de estrés crónico.

En estudios experimentales de estrés social se observan modificaciones de HRV, pero la magnitud y dirección dependen del diseño, población y contexto. Una metaanálisis de estrés social de laboratorio, por ejemplo, encontró diferencias relacionadas con sexo en HRV durante el estrés, ilustrando precisamente la necesidad de controlar variables de contexto y demográficas.

Por tanto:

$$HRV \neq \Omega_{DA}$$

sino:

$$HRV = f(\Omega_{DA}, Age, Sex, Fitness, Sleep, Medication, \dots)$$

Esta distinción será fundamental para el protocolo.

El puente epigenético

La hipótesis central de CPEA-DA-R sería:

$$\Omega_{DA} \rightarrow R_{epi}$$

donde:

$$R_{epi} = \{DNAm, Histone, ncRNA, Chromatin\}$$

La literatura existente proporciona plausibilidad para esta conexión. Las revisiones sobre estrés social describen la epigenética como una interfaz potencial mediante la cual experiencias sociales pueden quedar biológicamente incorporadas.

También existe evidencia experimental y observacional de que el estrés puede asociarse con cambios en microRNA y otros mecanismos regulatorios. Una revisión sistemática publicada en 2026 identificó 34 miRNA diferencialmente expresados en estudios de estrés psicosocial humano, aunque la heterogeneidad fue elevada y muchos hallazgos aparecieron solamente en un estudio.

Por tanto:

$$\text{plausibilidad biológica} \neq \text{demostración de CPEA-DA-R}$$

Ese será uno de los principios metodológicos del programa.

Una predicción especialmente interesante

Si la hipótesis es correcta, una experiencia social impredecible debería producir algo más que una modificación inmediata.

Debería existir:

$$\Delta R_{epi}(t_1) > 0$$

durante la exposición y posteriormente:

$$\Delta R_{epi}(t_2) \neq 0$$

cuando el entorno perturbador ya ha desaparecido.

Pero si el organismo se recupera:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta R_{epi}(t) \rightarrow 0$$

o hacia otro estado estable.

Esto proporciona una definición experimental de:

Memoria regulatoria reversible

$$R_{\text{post-exposición}} \neq R_{\text{baseline}}$$

durante un intervalo temporal significativo, seguido potencialmente de recuperación.

La predicción más fuerte: adaptación contextual

Aquí CPEA-DA-R puede diferenciarse de una hipótesis de transformación estable.

Supongamos:

Condición A

Entorno social estable.

Condición B

Entorno social impredecible.

Si la adaptación es puramente contextual:

$$B_A \approx B_{\text{baseline}}$$

y:

$$B_B \neq B_{\text{baseline}}$$

Pero después de abandonar B:

$$B_{\text{post}} \rightarrow B_{\text{baseline}}$$

Si, además, el estado regulatorio sigue temporalmente desplazado:

$$R_{\text{post}} \neq R_{\text{baseline}}$$

tendríamos evidencia compatible con una memoria regulatoria.

CPEA-DA-R y la «precisión»

Aquí aparece el vínculo más directo con CPEA.

Definamos:

$$\Pi(t)$$

como la precisión asignada a una clase determinada de predicción.

Una experiencia social impredecible podría producir:

$$\Pi_{threat} \uparrow$$

y:

$$\Pi_{safety} \downarrow$$

Es decir, el sistema podría aprender a conceder mayor peso a señales de amenaza y menor peso a señales de seguridad.

La cuestión experimental sería entonces:

¿La exposición pasada modifica la forma en que el sistema pondera evidencia nueva?

Esto es mucho más preciso que preguntar simplemente si alguien se vuelve «más oscuro».

Hipótesis CPEA-DA-R

Hipótesis principal

La exposición prolongada a un entorno social caracterizado por elevada incertidumbre y bajo control puede producir una modificación persistente y parcialmente reversible del estado regulatorio asociado a la respuesta al estrés, y dicho estado puede modular posteriormente la precisión de actualización de las predicciones sociales y fisiológicas ante nuevos entornos.

Formalmente:

$$H_1: \Omega_{DA} \rightarrow \Delta R_{epi} \rightarrow \Delta \Pi$$

frente a:

$$H_0: \Delta R_{epi} \perp \Omega_{DA}$$

y:

$$H'_0: \Delta \Pi \text{ se explica completamente por variables actuales}$$

sin necesidad de una memoria regulatoria.

Hipótesis secundaria: acoplamiento multinivel

Podemos plantear:

$$\Delta R_{epi} \leftrightarrow \Delta HRV \leftrightarrow \Delta EEG \leftrightarrow \Delta B$$

pero **sin asumir causalidad**.

La hipótesis sería que existe una estructura temporal coordinada.

Por ejemplo:

$$\Omega_{DA}(t) \rightarrow HRV(t) \rightarrow EEG(t)$$

mientras:

$$R_{epi}(t)$$

presenta una dinámica más lenta.

Esto permitiría separar:

escala rápida

- EEG;
- respuestas autonómicas.

escala intermedia

- cortisol;
- aprendizaje;
- conducta.

escala lenta

- metilación;
- ncRNA;
- otros estados regulatorios.

Esta separación temporal es crucial.

Protocolo experimental CPEA-DA-R-EXP1

Diseño

Estudio longitudinal de 12–18 meses.

Idealmente:

$$N \geq 150$$

para una primera cohorte humana, sujeto posteriormente a cálculo formal de potencia.

No utilizaría inicialmente «PAS» como requisito absoluto.

La SPS debería tratarse como **variable continua**, evitando convertir arbitrariamente una distribución continua en dos categorías.

Grupos de exposición

En lugar de diagnosticar informalmente al «agente oscuro», clasificaríamos el entorno mediante variables observables:

- impredecibilidad;
- inconsistencia interpersonal;
- conflictividad;
- control percibido;
- exposición a estrés social;
- estabilidad de las reglas relacionales;
- frecuencia de acontecimientos inesperados.

Esto elimina un importante factor de confusión.

Variables cognitivas

Tareas de aprendizaje probabilístico

Presentar contingencias sociales cambiantes.

Medir:

*Learning Rate
Volatility Sensitivity
Reversal Learning
Prediction Error
Exploration/Exploitation*

La revisión de 2026 sobre procesamiento predictivo en ambientes volátiles destaca precisamente estos paradigmas como herramientas para separar sensibilidad al ruido de sensibilidad al cambio estructural.

Variables neurofisiológicas

EEG

No limitaría el análisis a gamma.

Mediría:

- theta;
- alpha;
- beta;
- gamma, con especial cautela metodológica;
- ITPC;
- conectividad funcional;
- complejidad;
- entropía multiescala;
- potenciales relacionados con error;
- respuesta a cambios de contingencia.

Especialmente interesante:

$$PE_{social} \rightarrow EEG_{PE}$$

y:

$$\Delta\Pi \rightarrow \Delta EEG$$

Variables autonómicas

Registrar:

- HRV temporal;
- RMSSD;
- SDNN;
- frecuencia cardíaca;
- respiración;
- actividad física;
- sueño.

No utilizaría HF-HRV aislada como sinónimo de «tono vagal» o «coherencia».

La respiración, postura, actividad y frecuencia respiratoria pueden modificar fuertemente las métricas.

Por ello:

$$HRV_{corrected} = f(HRV, Respiration, Activity, Position, \dots)$$

Variables endocrinas

Medir:

- cortisol salival;
- posiblemente cortisol capilar para exposición acumulada, dependiendo del diseño;
- horario de toma;
- sueño;
- cafeína;
- actividad física.

El objetivo sería estimar la dinámica:

$$HPA(t)$$

y no simplemente buscar «cortisol alto».

La respuesta adaptativa puede implicar alteraciones temporales y no necesariamente elevación basal constante.

Capa molecular

Aquí introduciría dos niveles.

Nivel 1: epigenoma

Perfil de:

DNA methylation

preferiblemente mediante análisis amplio del genoma y no exclusivamente genes candidatos.

Nivel 2: RNA no codificante

Analizar:

miRNA

y, si los recursos lo permiten:

lncRNA

y otros transcritos reguladores.

La literatura reciente muestra que los miRNA responden al estrés psicosocial humano, pero también que existe una heterogeneidad considerable entre estudios.

Una precaución metodológica esencial

Sangre ≠ cerebro.

Este punto debe quedar explícito en CPEA-DA-R.

Los estudios humanos de epigenética suelen utilizar sangre, saliva u otros tejidos periféricos porque no es posible obtener tejido cerebral de individuos vivos con fines experimentales rutinarios.

Pero las marcas epigenéticas son dependientes del tejido y del tipo celular. Por ello, una modificación observada en sangre no puede interpretarse automáticamente como modificación equivalente en amígdala, hipocampo o corteza prefrontal.

Consecuentemente:

$$\Delta DNAm_{blood} \not\Rightarrow \Delta DNAm_{brain}$$

Esta ecuación debería convertirse en una de las reglas metodológicas del proyecto.

CPEA-DA-R no debe buscar «el gen de la adaptación oscura»

Ese enfoque sería conceptualmente incorrecto.

La hipótesis implica una arquitectura distribuida:

$$R_{epi} = \sum_i w_i R_i$$

donde participan múltiples regiones, genes, ncRNA y estados celulares.

La pregunta no sería:

«¿Qué gen produce la conducta?»

sino:

¿Existe un patrón regulatorio multivariado asociado con la historia de impredecibilidad y con cambios posteriores en la actualización predictiva?

Esto aproxima el problema a un modelo de **estado latente**.

Modelo matemático mínimo

Podemos definir el estado completo:

$$X(t) = [M(t), A(t), E(t), R(t)]$$

donde:

- M = modelo predictivo;
- A = estado autonómico;
- E = estado endocrino;
- R = estado regulatorio.

La dinámica:

$$X_{t+1} = F(X_t, U_t) + \epsilon_t$$

donde U_t representa el entorno.

La memoria regulatoria se expresa como:

$$R_{t+1} = R_t + \alpha f(PE_t, S_t, U_t) - \beta R_t + \epsilon_R$$

con:

- α = sensibilidad regulatoria;
- β = tasa de recuperación;
- ϵ_R = ruido.

Esto introduce una predicción fundamental:

Alta α

Mayor incorporación de la experiencia.

Alta β

Mayor recuperación.

Baja β

Mayor persistencia.

Así obtenemos tres fenotipos dinámicos:

Alta adaptación / alta recuperación

↓

aprende → responde → recupera

Alta adaptación / baja recuperación

↓

aprende → mantiene → generaliza

Baja adaptación

↓

poca modificación → menor sensibilidad histórica

No se presupone que uno sea universalmente «mejor». Su adecuación depende del entorno.

El concepto de «atractor regulatorio»

Podemos representar el estado del organismo como:

$$X(t) \in M$$

donde M es un espacio multidimensional.

Una exposición extrema podría desplazar al sistema:

$$X_0 \rightarrow X_{DA}$$

Si posteriormente desaparece el estímulo:

$$X_{DA} \rightarrow X_0$$

si existe recuperación.

Pero podría existir:

$$X_{DA} \rightarrow X'_{DA}$$

si se establece un nuevo estado estable.

La cuestión experimental sería determinar cuál de estos escenarios ocurre.

Falsabilidad

CPEA-DA-R debería considerarse debilitada si:

F1 — No existe huella temporal

La exposición no predice cambios posteriores en ningún marcador regulatorio después de controlar confusores.

F2 — No existe persistencia

Los cambios desaparecen inmediatamente tras eliminar el estímulo y no modifican respuestas posteriores.

F3 — No existe especificidad

Los mismos cambios aparecen independientemente del tipo de entorno, haciendo imposible asociarlos con incertidumbre social.

F4 — No existe relación dosis-respuesta

$$\Omega_{DA} \nrightarrow \Delta R$$

F5 — No existe relación predictiva

El estado regulatorio no mejora la predicción de la respuesta futura una vez incluidos factores actuales.

F6 — La hipótesis es completamente explicada por aprendizaje cognitivo

Si:

$$M(t)$$

explica completamente la respuesta y añadir:

$$R(t)$$

no aumenta la capacidad predictiva fuera de muestra, la capa regulatoria no aporta evidencia de valor explicativo independiente.

Esta última prueba es especialmente importante.

La prueba verdaderamente CPEA

No basta con demostrar:

$$\text{Estrés} \rightarrow \text{Epigenética}$$

Eso ya constituye un campo de investigación establecido.

La aportación específica de CPEA-DA-R sería demostrar:

$$\text{Experiencia} \rightarrow \text{Estado regulatorio} \rightarrow \text{cambio en actualización predictiva}$$

Es decir:

la huella regulatoria tendría que explicar algo sobre cómo el organismo aprende posteriormente.

Eso diferencia CPEA-DA-R de una simple investigación de biomarcadores de estrés.

Experimento crítico: «entorno nuevo»

El experimento decisivo debería ocurrir **después de la exposición**.

Supongamos dos sujetos:

$$A, B$$

con historias de exposición diferentes.

Ambos son introducidos posteriormente en el mismo entorno nuevo:

$$E_{new}$$

Si:

$$R_A \neq R_B$$

y:

$$PE_A \neq PE_B$$

podemos preguntar:

$$R(t_0) \rightarrow PE(t > t_0)?$$

Si la respuesta es positiva después de controlar variables actuales, tendríamos evidencia de que el estado regulatorio está asociado con una modificación de la inferencia futura.

Eso sería **memoria regulatoria funcional**.

Lo que NO demostraría el experimento

Incluso un resultado positivo no demostraría:

- que el ADN «recuerde» conscientemente;
- que el ADN no codificante almacene una representación del agresor;
- que exista una memoria genética de la personalidad de otra persona;
- que las modificaciones sean heredables;
- que exista una transformación de valores;
- que exista causalidad directa entre una marca epigenética concreta y una conducta compleja.

La conclusión debería permanecer en:

estado regulatorio asociado a historia ambiental y relacionado con modificación posterior de la respuesta.

CPEA-DA-R y TAE

Aquí aparece probablemente la integración conceptual más elegante del programa:

TAE

$$\text{Excepción} \rightarrow \text{Reorganización}$$

CPEA-DA

$$\text{Excepciones repetidas} \rightarrow \text{Reorganización predictiva}$$

CPEA-DA-R

$$\text{Excepciones persistentes} \rightarrow \text{Reorganización predictiva} \rightarrow \text{adaptación fisiológica} \rightarrow \text{estado regulatorio}$$

Y posteriormente:

$$\text{Estado regulatorio} \rightarrow \text{modificación de la respuesta a nuevas excepciones}$$

Por tanto:

$$TAE \rightarrow CPEA - DA \rightarrow CPEA - DA - R$$

no como tres teorías independientes, sino como tres escalas de descripción de un sistema adaptativo.

La conexión con AGI

Aquí la analogía debe mantenerse como analogía.

Una AGI expuesta a un entorno con recompensas inconsistentes podría aprender:

$$M_{environment}$$

sin que necesariamente ese modelo represente los valores que el diseñador pretendía.

En biología:

$$\textit{conducta adaptativa} \neq \textit{valor interno}$$

En IA:

$$\textit{policy} \neq \textit{objective}$$

La analogía resulta útil porque CPEA-DA-R introduce una segunda dimensión:

Memoria del modelo

$$M$$

Memoria del estado adaptativo

$$R$$

Un sistema artificial robusto podría necesitar distinguir entre:

«he aprendido que este entorno funciona así»

y:

«mi arquitectura ha cambiado de manera persistente debido a haber aprendido que este entorno funciona así».

Eso se aproxima al problema de **adaptación fuera de distribución y estabilidad de valores**, pero no demuestra equivalencia entre organismos y AGI.

Predicción central del programa

Podemos resumir CPEA-DA-R mediante:

$$\Omega_{DA} \rightarrow R_{epi} \rightarrow \Pi_{future}$$

donde:

$$\begin{aligned} \Omega_{DA} &= \text{carga acumulada de impredecibilidad} \\ R_{epi} &= \text{estado regulatorio} \\ \Pi_{future} &= \text{precisión asignada a predicciones futuras} \end{aligned}$$

La hipótesis fuerte sería:

El estado regulatorio no sólo reflejaría el estrés pasado; contribuiría a explicar cómo el organismo aprende del entorno siguiente.

Ese es el punto que convierte CPEA-DA-R en algo potencialmente diferenciable de la literatura convencional sobre epigenética del estrés.

Clasificación epistemológica

Evidencia relativamente sólida

- El estrés y la adversidad pueden producir efectos duraderos sobre plasticidad neural y memoria.
- Existen mecanismos epigenéticos implicados en respuestas al estrés.
- DNA methylation, modificaciones de histonas y ncRNA participan en regulación génica.
- El estrés psicosocial se ha asociado con modificaciones de miRNA en humanos.
- La predictibilidad y controlabilidad del entorno modifican la regulación de respuestas de amenaza.

Inferencia razonable

- La regulación molecular podría contribuir a la persistencia de determinados estados de adaptación.
- La interacción entre aprendizaje, regulación autonómica y regulación molecular puede estudiarse longitudinalmente.

Hipótesis CPEA-DA-R

- La carga de impredecibilidad social puede generar una **memoria regulatoria** capaz de modificar la actualización predictiva futura.

Hipótesis todavía más especulativa

- Que dicha memoria regulatoria constituya un mecanismo general de «adaptación predictiva oscura».
- Que pueda modelarse mediante un único espacio latente CPEA.
- Que exista una correspondencia directa entre determinadas marcas epigenéticas y estados cognitivos específicos.

Una advertencia especialmente importante: no convertirlo en determinismo epigenético

El modelo debe preservar:

$$R_{epi} \neq destino$$

La epigenética no implica que una experiencia determine irreversiblemente la conducta.

La literatura sobre adversidad muestra asociaciones y mecanismos plausibles, pero también importantes problemas de causalidad, heterogeneidad individual y especificidad tisular.

Por eso CPEA-DA-R debería trabajar con:

$$P(B_{future}|E_{history}, R)$$

y no:

$$B_{future} = f(R)$$

Es decir, **probabilidades y cambios de sensibilidad**, no determinismo.

Conclusión

CPEA-DA-R introduce una pregunta distinta de la planteada originalmente por CPEA-DA.

No pregunta:

«¿Puede una persona adoptar conductas oscuras?»

Pregunta:

¿Puede una historia prolongada de impredecibilidad modificar el sistema que determina cuánto peso concede el organismo a las nuevas evidencias, y puede parte de esa modificación persistir como estado regulatorio?

La arquitectura propuesta queda:

Entorno → Excepción → Error predictivo → Reorganización cognitiva → ANS/HPA → Regulación molecular → Memoria regulatoria → Nueva inferencia

Y aquí aparece la conexión más profunda con el ADN no codificante:

el ADN no codificante no sería «el archivo secreto de la experiencia», sino uno de los niveles regulatorios mediante los cuales la historia de interacción con el entorno puede alterar el espacio de respuestas futuras.

La pregunta experimentalmente decisiva sería, por tanto:

¿El estado regulatorio posterior a la exposición mejora la predicción de la respuesta futura?

Si la respuesta fuese afirmativa, CPEA-DA-R habría pasado de una metáfora entre psicología predictiva y epigenética a una hipótesis multinivel susceptible de prueba.

Y si fuese negativa, el modelo también habría aprendido algo importante: **la persistencia de una marca epigenética no implica necesariamente memoria predictiva funcional.**

Referencias

1. Meyer, H. C., et al. (2021). *Environmental certainty influences the neural systems regulating responses to threat and stress*. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**.
2. Baram, T. Z. & Birnie, M. T. (2024). *Enduring memory consequences of early-life stress/adversity: Structural, synaptic, molecular and epigenetic mechanisms*. **Neurobiology of Stress**, 33, 100669.
3. Musazzi, L., et al. (2023). *Stress, microRNAs, and stress-related psychiatric disorders: an overview*. **Molecular Psychiatry**.
4. Zannas, A. S., et al. (2014). *Epigenetics and the regulation of stress vulnerability and resilience*. **Neuroscience**.

5. Cole, S. W. (2017). *The epigenetic impacts of social stress: how does social adversity become biologically embedded?* **Current Opinion in Behavioral Sciences**.
6. Menon, R., et al. (2019). *Epigenetic Regulation of the Social Brain*.
7. Treviño, M. & Márquez, I. (2026). *Predictive processing in volatile environments*. **Behavioural Processes**, 239, 105384.
8. *Psychosocial stress-associated alterations in microRNAs and their relevance for metabolic diseases: a systematic review* (2026).

Autor conceptual: GPT (OpenAI) · Director y originador: Javi Ciborro (@papayaykware)

[Compartir](#)

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog
Buscar

Translate

Seleccionar idioma

Con la tecnología de Google Traductor de Goo